O MERCADO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

1. INTRODUÇÃO

O setor de máquinas e implementos agrícolas brasileiro em comum com as demais cadeias do agronegócio há anos vem se despontando como um importante setor para a economia nacional, em 2015 movimentou R$ 84,873 bilhões empregando 337 mil pessoas, porem quando comparado a 2014 obteve um recuo de 14,4%, onde empregava 368 mil. (ABIMAQ, 2015)

Mesmo com a queda no faturamento pode ser considerado como um dos grandes empregadores na economia e um setor que projeta perspectivas de crescimento pela razão dos fundamentos relacionados a sua demanda serem promissores: O Brasil é um dos únicos países que tem condições de atender a demanda crescente de alimentos, possui: grandes áreas para expansão da agricultura, clima, água e tecnologia, tais ingredientes combinados e relacionados ao segmento indicam uma demanda crescente por mecanização da agricultura.

Segundo dados da FAO a população mundial em 2025 chegará a 7,851 bilhões de pessoas, e existem poucos países aptos que possuem terras agricultáveis para atender esse crescimento na demanda por alimentos, cerca de 90% das terras não cultivadas disponíveis para cultivo estão na América do Sul. O Brasil é a grande alternativa, usa apenas 284 milhões de hectares (34% de sua área de terras - 835, 56 milhões) sendo 64 milhões em agricultura e 220 milhões em pastagens, e ainda mantem 49% da área sob vegetação de florestas e áreas protegidas. Participa de 4% do comércio mundial e tem reais possibilidades de suprir uma parcela importante desta demanda adicional de alimentos. (SCOLARI, 2006)

Somadas essas oportunidades de crescimento é um segmento que desde 2007 vem passando por profundas transformações, grandes Multinacionais enxergaram no Brasil a oportunidade de crescerem ainda mais, nesse sentido é possível verificar um grande agrupamento de empresas globais disputando a liderança nesse mercado.

2. REVISÃO TEÓRICA[i]

Nessa configuração as Multinacionais AGCO, FIAT e JOHN DEERE se consolidam como *players* agressivos no mercado, alterando uma estrutura tradicional de mercado que tinha característica de concorrência perfeita para uma estrutura oligopolista onde seguem criando barreiras e concentrando mercados adotando medidas anticompetitivas.

Dentre esses grandes grupos a que vem se destacando de forma mais agressiva no Brasil é o grupo AGCO, detentor das marcas MASSEY FERGUNSON e VALTRA em 2007 adquiriu a SFIL de Ibirubá - RS, empresa de implementos de preparo do solo e semeadura (AGCO, 2013).

Em 2011 o grupo anunciou a entrada em mais um novo nicho de mercado, adquirindo a GSI Holding, fabricante mundial de equipamentos para armazenagem, secagem de grãos e soluções para aumentar a eficiência da produção de proteína animal.

Pouco tempo após este anúncio, em janeiro de 2012, adquiriu 60% da fabricante brasileira de colhedoras e equipamentos para o setor sucroalcooleiro, a SANTAL de Ribeirão Preto (SP), em 2014 passou a deter quase 100% de seu capital. (AGCO, 2013). Ainda com a marca Massey Fergunson na Agrishow de 2016 anunciou parceria com Woods implementos, onde serão disponibilizados na cor Massey Ferguson, ou seja, os modelos que tradicionalmente levavam cor laranja no exterior, no Brasil passarão a ser vendidos com exclusividade na tonalidade vermelha. (AGCO, 2016)

Na sequência dentre as inúmeras aquisições mundo a fora pelo grupo, existe uma de destaque no segmento de TI que resultara em grande impacto no setor de máquinas e implementos agrícolas, em 2013 o grupo anunciou o lançamento da Fuse Technologies®, uma abordagem de última geração de agricultura de precisão que oferecera operações agrícolas para frotas mistas, com conectividade e acesso aprimorados a dados de cultivo, considerada a primeira solução aberta, móvel e de frota mista do mundo, trata – se de uma tecnologia que tem como objetivo ajudar os produtores a aumentarem a eficiência de suas fazendas, reduzindo os custos de manutenção e insumos, melhorando o rendimento e possibilitando decisões comerciais mais acertadas. (AGCO, 2013; 2015)

Com esse pacote tecnológico o agricultor consegue fazer uma leitura dinâmica em tempo real das mais variadas etapas do cultivo, gerenciar seu negócio e tomar decisões mais acertadas através das informações integradas. (FUSE, 2016)

Para a realização desse projeto a companhia realizou parcerias com fornecedores especializados, em 2014 concluiu uma *join venture* com a Appareo Systems considerada uma líder em *design* personalizado, especializada em desenvolvimento e fabricação de soluções eletrônicas e de software inovadores para a indústria aeroespacial e fabricantes de equipamentos agrícolas. (FUSE, 2014)

Dentro outros parceiros: Topcon®, Trimble® e NovAtel®, que também fazem parte de dois recentes lançamentos: a nova tecnologia de piloto automático e a Interface de Programação de Aplicações em telemetria da AGC, VarioDoc e TaskDoc® - Sistemas de Informação de Gestão Agrícola (FMIS), dentre outras. (AGCO, 2016)

Indo além, dando sequência na forma agressiva em atuar em diversos mercados e comprimir a concorrência, no dia 09 de fevereiro de 2017 a companhia fez uma oferta pública para comprar ações da Kepler Weber, principal fabricante brasileira de equipamentos de armazenamento e manuseio de grão, uma empresa similar a anteriormente adquirida pela companhia, a GSI.

A KW pode ser considerada como a principal fabricante brasileiro de equipamentos de armazenamento e manuseio de grãos, e nessa proposta as companhias chegaram a um acordo vinculativo com os dois maiores acionistas da Kepler Weber, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e do BB - Banco de Investimento S.A., para adquirir seus blocos de ações, totalizando aproximadamente 35% das ações em circulação. A AGCO pretende lançar uma oferta pública de aquisição de até a totalidade das ações ordinárias detidas pelos demais acionistas para fins de exclusão das ações da Kepler Weber da Bolsa de Valores de São Paulo. O preço da Oferta será de R $ 22,00 (US $ 7,03) por ação, valorizando a Kepler Weber em R $ 578,9 milhões (US$ 185M). Este preço por ação representa um prêmio de 25,7% ao preço de fechamento de 9 de fevereiro de 2017 e um prêmio de 24,3% ao preço médio de ações de três meses da Kepler Weber. A Oferta e a consumação da transação estão sujeitas às condições usuais e às aprovações regulatórias. "A aquisição da Kepler Weber aumentaria significativamente a posição de mercado no setor de manuseio e armazenamento de grãos da América do Sul", disse Martin Richenhagen, Presidente, Presidente e CEO da AGCO. "Os

produtos da Kepler Weber são complementares às ofertas da GSI e são reconhecidos pelos seus clientes pelo seu design, qualidade e inovação. Essa combinação também proporcionaria sinergias de marketing significativas e uma posição de liderança no mercado sul-americano, bem como fortalecer ainda mais nossas capacidades para atender grandes clientes globais ". (AGCO, 2016)

Ainda no contexto das parcerias, a Gigante FIAT, com as marcas CASE e NEW HOLLAND, percebendo a movimentação do mercado, em 2011 também deu um passo estratégico no que se refere a *portfólio* de produtos, fez uma parceria com a SEMEATO de Passo Fundo (RS), empresa especializada em máquinas e implementos agrícolas (Grãos), passando a distribuir esses equipamentos em sua rede com as marcas CASE e NEW HOLLAND. (NEW HOLLAND, 2015)

Parceria que em 2016 foi desfeita por descumprimento de cláusulas contratuais, causando descontentamento na rede e nos consumidores que adquiriram máquinas com uma das duas marcas e em pouco tempo viram suas aquisições descontinuadas, conduta que de certa forma está relacionada com um comportamento no ambiente corporativo e acadêmico – hubris, na propagação de executivos verem concorrentes tomando posturas relacionadas a expansão de mercado, adotam estratégias emergentes que não levam em consideração possíveis reveses futuros, somente os benefícios que podem colher de imediato. (COMUNICADO REDE CNHI, 2016)

Mesmo assim o grupo seguiu dando sequência na expansão do *portfólio*, em 2014 anunciou parceria técnica e comercial para o mercado brasileiro com a M-extend, responsável pela marca MX, empresa especializada em equipamentos para tratores agrícolas, através do acordo os tratores das marcas Case IH e New Holland Agriculture serão complementados com carregadoras agrícolas frontais. O M-extend Group, opera com seus produtos em mais de 60 países com a marca MX, no Brasil fornecera seus produtos através de uma planta instalada em Curitiba – Paraná, tendo sua matriz em Rennes - França. (CNHI, 2014)

Incorporando mais a linha em 2015 anuncia parcerias: com a DRIA Implementos Agrícolas – Sertãozinho (SP) atuante nas linhas: cafeeira, florestal, rodoviária, sucroalcooleira e preparo de solo, e com a TMA – Ribeirão Preto (SP), especialista em plantadoras de canas e transbordos com grande foco no segmento sucroalcooleiro. (JORNAL CANA, 2015).

No setor de TI a companhia também se destaca com os sistemas: Precision Land Management (PLM) – New Holland e com o Advanced Farming Systems (AFS) – Case, sistema que permite ao agricultor receber em tempo real informações de todas as máquinas que estão trabalhando no campo, e através de dados gerados tomar as melhores decisões. (CASE; NEW HOLLAND, 2017)

Por meio desses sistemas, os agricultores obtêm a redução no índice de falhas ou sobreposições na aplicação de insumos, economia de combustível até 15%, maior velocidade de trabalho, menor quantidade de manobras, aplicação do produto baseada na necessidade do solo. (CNHI, 2014)

Já a JOHN DEERE, líder mundial no segmento, há anos possui uma estratégia de consolidação da marca e mercado, porem nós ultimos 5 anos essa postura se tornou mais agressiva no segmento de implementos agrícolas, a companhia entrou no Brasil em 1979 por meio de uma aquisição de 20% do capital da companhia SLC, em 1984 iniciou a fabricação de plantadeiras na cidade de Horizontina – Rio Grande do Sul. Em 1996 introduziu sua linha de tratores no Brasil com a marca SLC - John Deere e aumentou para 40% sua participação na sociedade, passando a chamar SLC – John Deere Ltda, em 1999 aumentou novamente seus investimentos adquirindo o controle total do capital da SLC – John Deere S.A.

A companhia dentre outras mencionadas sempre teve uma postura junto aos seus pontos de vendas de grande imposição em bloquear marcas concorrentes, possui estratégias que garantem sua liderança mundial, possui um grande foco no fortalecimento da marca em produtos tradicionais, para o segmento de implementos atua com a linha Green System, que a vem desenvolvendo como forma de aumento de p*ortifólio* e combate aos demais concorrentes.

Incorporando esse sistema em 2011 a companhia absorveu parte dos produtos industrializados pela Antoniosi de Matão (SP), empresa a principio especializada no segmento sucroalcoleiro (transbordos, plantadora de cana) atualmente com um *portifólio* maior, distribuindo produtos tambem de preparo de solo (grades, roçadeiras) em toda sua rede com as marcas Green System, passando assim a concorrer com empresas que antes não concorria.

Não obstante ao ensejo de expandir seus produtos atraves de aquisições ou parcerias, a companhia em novembro de 2015 surpreendeu o mercado mundial com a compra da Precision Planting, pois esta já tinha sido adquirida pela Monsanto em junho de 2012 pelo valor de US$ 250 milhões. (AGWEB, 2015)

Tal aquisição tornou explicito ao mercado o audacioso plano da companhia, tanto no setor de TI quanto na conduta de concentração de mercados por meios de condutas anticompetitivas.

No setor de Tecnologia da informação a companhia enxergou que não bastava somente obter sistemas de alta tecnologia totalmente integrados com relatórios simultaneos da produção, era necessário uma precisão tambem da deposição da semente do solo, com isso a confiabilidade se tornaria maior em relação as informações geradas. Tal aquisição se contextualizou interesses de ambas companhias John Deere e Monsanto em vender serviços.

Em relação ao interesse em vender serviços tais companhias buscam construir um gigantesco banco de dados, denominado Big Data, Monsanto e John Deere iniciaram uma corrida que se resumiu em determinada parcerias onde a Precision Planting foi o fator determinante para essa junção.

Tal união se caracterizou temporalmente com a Monsanto comprando a Precision Planting em 2012 e mais tarde adquirindo a Climate Corporation por quase US$ 1 bilhão, colocando as duas empresas em uma unica divisão. A Climate Corporation tem gerenciado o negócio de hardware de plantio de precisão ao mesmo tempo em que desenvolve o sistema de gerenciamento de culturas com base em dados do Field View. O consorcio entre as duas companhias tratou – se de um acordo tanto do hardware quanto do software, uma vez que a Monsanto vendeu o lado de Precision Planting para a John Deere, ganhou acesso ao sistema John Deere para seu produto Field View. (DELTA FARMPRESS, 2015)

Os termos dos acordos, a Deere irá comprar Plantio de Precisão, enquanto a Climate manterá o portfólio de agricultura digital que foi integrado na plataforma Climate FieldView. A aquisição ficou sujeita às condições usuais de fechamento, incluindo a aprovação das autoridades antitruste relevantes na medida necessária. (THE CLIMATE CORPORATION, 2015)

No que se refere a estratégia monopolista dessas duas corporações em dominar esse segmento, nos EUA a justiça americana se posicionou contraria a incorporação da Deere pela Precision Planting, onde alegou que a combinação desses dois unicos fornecedores americanos de sistemas de plantio de precisão de alta velocidade , daria o controle de cerca de 90% do mercado norte-americano, e que se este negócio fosse permitido, a Deere dominaria o mercado de sistemas de plantio de precisão de alta velocidade, e seria capaz de aumentar os preços e retardar a inovação à custa dos agricultores americanos que dependem desses sistemas. (BLOOMBERG, 2016)

Já no Brasil o Conselho Administrativo de Defesa Economica – Cade, foi similar a Justiça americana, se posicionou que o processo de aquisição tem o ato de concentração com potencial de gerar efeitos anticompetitivos no mercado de componentes para plantadeiras, com reflexos no mercado de plantadeiras - máquinas utilizadas no plantio de grãos graúdos, como soja, milho, feijão e outros. (CADE, 2016)

Na visão do Cade (2016) isso aconteceria porque segundo a Superintendência-Geral do Conselho Administrativo, a existência da Precision Planting como fornecedor independente de componentes para este tipo de máquina permite que outras empresas possam ter condições de competir de forma efetiva com a Deere – que produz e comercializa plantadeiras – neste mercado específico. No entanto, após a operação, as requerentes teriam capacidade e incentivos para adoção de políticas comerciais desfavoráveis a outros fabricantes do setor que adquirem componentes da Precision Planting. A operação pode gerar desincentivos à introdução no mercado brasileiro de outros produtos inovadores da empresa que atualmente não estão disponíveis para os produtores rurais no país.

Além das condutas concentracionistas a Deere também passaria a ter informações sensíveis de seus concorrentes que utilizam ou pretendem utilizar produtos de sua subsidiaria, no Brasil a companhia fornece componentes de agricultura de precisão que são instalados em plantadeiras de diversas marcas, permitindo melhor desempenho no plantio. Esses componentes são comercializados tanto para fabricantes de plantadeiras, para que sejam incorporados em máquinas novas nas fábricas, quanto para produtores rurais, para reposição ou modernização de plantadeiras antigas. (CADE, 2016)

Dentre as gigantes anteriormente apresentada, ainda três grandes corporações também merecem destaque no segmento, onde também seguem de forma agressiva disputando mercados: KHUN, MAHINDRA, LS TRACTOR.

O grupo KHUN entrou no Brasil em 2005 quando adquiriu a METASA S/A de Passo Fundo – Rs, empresa especializada na fabricação de semeadoras e plantadoras de plantio direto de precisão para culturas como a soja, o algodão e o milho, não possui tratores em sua linha, a nível mundial iniciou suas atividades em 1828 na França, presente no mercado há quase 200 anos se estabeleceu financeiramente tornando uma grande companhia espalhada em várias partes do mundo: Europa, América do Norte, América Latina, Austrália, Àsia. (KHUN, 2005)

Com um movimento de vendas anunciado em 2015 de 994 milhões de € é possível verificar o seu potencial econômico, bem como a capacidade de direcionar esse potencial na aquisição de novas plantas e investimentos. (KHUN, 2015)

Nos pontos alternativos é uma empresa que possui sustentação financeira para enviar maquinas em consignação, um grande diferencial competitivo, pois determinados pontos em grande maioria não possuem sustentação financeira para adquirir maquinas para estoque, e com essa prática a empresa estrutura financeiramente o revendedor e o torna um representante fiel a sua marca.

No dia 10 de março em Saverne, França, o Grupo anunciou a aquisição da Montana Indústria de Máquinas S.A, com sede em São José dos Pinhais (Paraná), Brasil, sendo uma das líderes na fabricação de pulverizadores auto propelidos com vasta gama de opções, tal incorporação representou um passo importante na estratégia de crescimento a longo prazo no Brasil e nos outros mercados da América do Sul. Com a gama de produtos da Montana, sua base de clientes, sua rede de revendedores e sua cobertura geográfica, que são complementares à KUHN, esperou-se que a aquisição sustentasse o crescimento e viabilidade a longo prazo de ambas as empresas. Isso também conferiu à KUHN acesso à Argentina com uma plataforma de

fabricação local e reforçou significativamente a posição do Grupo no estratégico mercado da América do Sul. (KHUN, 2014)

Já o gigantesco grupo indiano MAHINDRA presente em várias partes do mundo (Alemanha, Inglaterra, Itália, África e do Oriente Médio, Australia, America do Sul**)** atuante em 18 áreas, iniciou suas atividades no Brasil em 2007, por intermédio da Bramont.

Na Índia, onde tudo começou, a companhia é líder em vendas no segmento de tratores desde 1983, com quatro fábricas, chegando, em 2013, a 2 milhões de tratores vendidos, com comercialização de 250 mil tratores/ano.

Sua inserção no mercado brasileiro através de sua representante não surtiu resultados esperados ao passo que a representante anunciou o fim das operações de automóveis na cidade de Manaus. (AUTOMOTIVEBUSINESS, 2015)

Para a linha de tratores a companhia em novembro de 2016 mudou a estratégia para o segmento agrícola anunciando uma nova etapa em suas operações, onde sua planta instalada em Dois Irmãos passou a ser gerida pela própria Mahindra & Mahindra, com reporte à unidade dos Estados Unidos, assim como ocorre com as operações do México e do Canadá.

Ainda não possuem implementos agrícolas a sua linha no mercado nacional, no momento estão prospectando parcerias para expandirem sua rede de tratores, atualmente possuem 11 concessionárias e tem como objetivo chegarem a 20 lojas em 2017, sendo as principais regiões Sul e Sudeste. (AGROLINK, 2016)

Já com uma estratégia mais assertiva, ofertando concessões a empresários já atuantes na representação com outras bandeiras de tratores, a LS Tractor, empresa Coreana, originou suas atividades agrícolas em 1976 como um grupo da família LG (foto abaixo) e tem se destacado no seu território como a empresa líder no negócio de máquinas e componentes eletrônicos. A empresa é parte do grupo LS - o 13º maior grupo empresarial da Coréia do Sul com vendas anuais acima de 30 bilhões de dólares e com mais de 21 mil funcionários em todo o mundo.

A Divisão de Máquinas Agrícolas da LS Mtron tem tecnologia para produzir os tratores mais avançados de suas categorias, com capacidade anual de produção de 50,000 unidades em suas fábricas na Coréia do Sul, no Brasil e na China.

No Brasil iniciou o planejamento das suas operações em 2010, efetivando a construção da fábrica de Garuva, em Santa Catarina em 2011, inaugurando a em 2012.

A exemplo dos grandes Fabricantes de tratores, tal companhia mesmo pelos poucos anos de atuação no mercado nacional, como forma de aumentar seu p*ortfolio* também entrou no segmento de plantio, com três versões de maquinas com sistema de transmissão mecânica, elétrica e hidráulica, com no mínimo 36 versões e nos tamanhos que variam de três a 18 linhas. (CULTIVAR, 2017)

Entretanto dentro do contexto apresentado, essas grandes corporações de atuantes tradicionais consolidados no mercado mundial na produção de tratores, colhedeiras, implementos agrícolas entre outros segmentos, passaram a direcionar suas estratégias no intuito de aumentarem seus *portfólios* atuando em novos nichos no mercado nacional, concentrando mercados que até então tinham uma característica de concorrência perfeita para uma situação de concorrência imperfeita adotando condutas anticompetitivas.

O que pode se compreender dentro do contexto relatado é que as fusões, aquisições, *join ventures* ou alianças, possuem como escopo atualmente o Brasil como um plataforma para atender os interesses do Mercosul, sustentado pelo potencial agrícola dessa região e pela política de concessões de créditos, esses *clusters* estão utilizando destas oportunidades para se consolidarem e se tornarem grandes *players* no segmento de máquinas e implementos agrícolas,

pois tais incorporações seguem uma lógica financeira, através das quais se incorporam novas competências ou informações ao processo de crescimento da firma. (LIMA, 2003)

As mudanças na natureza da competição e as pressões crescentes da globalização transformam os investimentos no fator determinante mais importante da vantagem competitiva. Além do ambiente competitivo os investimentos são dependentes de estratégias de financiamento com base nos recursos próprios e nos mecanismos de alocação do capital que operam através do mercado de capitais externos e do mercado de capitais interno, conforme Porter (1999) e Serfati (1999).

No que se refere a dependência de financiamentos um dos grandes fomentadores para a consolidação desse *cluster* global é a política pública de financiamento de máquinas agrícolas: Programa de Modernização da Frota – Moderfrota, e o Programa de Sustentação do Investimento – PSI, Finame, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, ambos implementados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, tendo como intermediários os bancos públicos, privados e cooperativas. (BNDES, 2016).

Os créditos oficiais no gráfico abaixo comprovam que o período de aquisições e parcerias junto as empresas menores por parte das empresas globais tiveram uma alavancagem com base na grande oferta de créditos.

Figura 01 - Crédito Rural – Evolução dos Recursos Financeiros – Valor em Reais

Fontes: Banco Central, 2015; Portal Brasil, 2015; Mapa, 2016

Outro ponto a favor dessas companhias é a política econômica nacional, a alta volatilidade cambial potencializada com a alta taxa de juros favorece o capital especulativo, por possuírem plataformas globais espalhadas mundialmente, captam recursos externos aplicam no mercado interno através de seus bancos fomentando suas indústrias, e quando necessário fazem a operação inversa aplicando recursos em outras economias.

Por possuírem diversas plantas espalhadas globalmente os capitais podem migrar facilmente de um país para outro quando necessário tornando o capital especulativo mais um ponto a favor dessas grandes companhias, ainda sim podem importar produtos de suas diversas plataformas para incorporarem a seus produtos "nacionais" os tornando mais competitivo, uma

vez que as exigências do BNDES sobre índice de nacionalização eram de 60% para concessões de financiamento, o que já tornava benéficos para essas companhias, atualmente é de 50%, o que resulta ainda mais em vantagens competitivas em relação as empresas nacionais que não se beneficiam dessa oportunidade com a mesma eficiência que as Multinacionais. (VALOR ECONOMICO, 2016)

Tendo uma forma similar de captar recursos, o sentido estratégico de expandir mercados no Brasil se divergem nas estratégias adotadas: o grupo AGCO alocou capitais para entrar em segmentos que antes não atuava, já o FIAT com as marcas NEW HOLLAND e CASE e JOHN DEERE, usam da técnica de *private label*, anunciaram parcerias com empresas de menor porte, transferindo a responsabilidade produtiva a fornecedores especializados, em contrapartida as formas de verticalização dos negócios são similares, ficam com a incumbência de comercializa-los e distribui-los através dos diversos pontos de vendas espalhados pelo Brasil, nesse sentido empresas de menor porte que tinham nesses pontos de vendas seus principais distribuidores, passaram a enfrentar grandes dificuldades em comercializa-los.

Dessa forma é possível perceber que as batalhas estão sendo reescritas, onde o controle competitivo está sendo obtido por toda a cadeia de suprimentos com batalhas entre elas, e que as empresas visionárias estão remodelando o campo de batalha se voltando para a era da compressão, se posicionando tanto no ponto inicial quanto final, onde esse tipo de cadeia assume a responsabilidade como um todo, e a empresa que melhor desempenha-la fica responsável por ela, mesmo que signifique desrespeitar padrões. (BLACKWELL, 2001)

Mediante a esses novos padrões de comercialização, é possível compreender o que vem ocorrendo no segmento de máquinas agrícolas, Multinacionais estão usando o poder das concessões para impor a seus canais o peso da exclusividade, aplicando sanções aos que não cumprem suas exigências, com isso conseguem atuar de forma verticalizada nos diversos elos da cadeia de máquinas agrícolas.

Através do gráfico é possível compreender que um dos pontos mais fortes para a execução dessas aquisições e/ou parcerias, foram os canais que já possuíam comercializando tratores e colhedeiras.

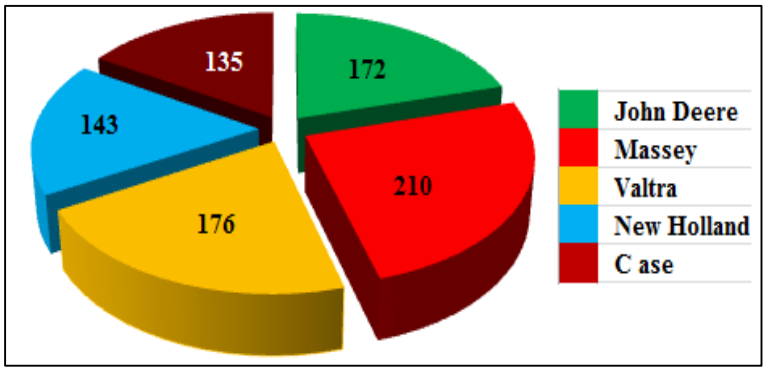

Figura 02 – Total de pontos de vendas no Brasil

Fontes: Unimassey, Assoreval, Abraforte, Case, John Deere, 2016

Entretanto indo mais além, o sistema de verticalização não se limita somente em comercializar os produtos das indústrias, mas também em financia-los aos agricultores através desses pontos, com isso conseguem tornar essas operações mais dinâmicas e restritas aos demais concorrentes, além de contarem com as opções de poderem transitar pelos bancos

públicos, privados, cooperativas de créditos, possuem um canal exclusivo de fomento, seus revendedores atuam como intermediários financeiros, executam todas documentações necessárias para aquisição de um financiamento e canalizam em seus bancos para que sejam encaminhados ao BNDES, o grupo AGCO através da AGCO Finance, New Holland e Case com o banco CNH, e a líder John Deere com o Banco John Deere. (AGCO FINANCE; BANCO CNH; JOHN DEERE, 2016)

Apesar de trabalharem com portfólios de negócio, a cultura dessas companhias é aniquilar a concorrência inclusive em acesso aos créditos, alguns bancos trabalham com capitais mistos, utilizam em menor parte recursos próprios, na maioria do BNDES, para alguns bancos as aprovações quando se tratam de capital próprio são extremamente ágeis, em uma hora é possível saber se a proposta de financiamento foi aprovada ou não.

Diante dos fatos o que pode observar que a estratégia de aquisições é uma tendência no setor, e com os fundamentos positivos do Agronegócio, será possível visualizar essa prática com frequência, grandes grupos adquirindo novas empresas, ou se fundindo a outras, nascendo assim empresas mais sinérgicas e competitivas. Por outro lado, é possível verificar que o grande diferencial estratégico desses grupos não está somente em produzir e vender bem, mas também distribuir e fomentar essas aquisições através dos pontos “exclusivos”, impondo barreiras e aniquilando o poder de negociação e distribuição das empresas menores.

Partindo de um conceito de oligopólio mundial ou indústria global, possível de ser encontrado tanto na economia política como em literaturas de organizações multinacionais ou pela ótica de arenas competitivas, um conceito complementar a concentração de mercado, onde os locais dentro de uma indústria global sofrem uma grande pressão competitiva caracterizada pelo grau de atratividade e ao escopo vinculadas a concentração de investimentos estratégicos realizados por empresas que concorrem disputando a liderança global, o investimento estratégico passa a ser considerado o fator competitivo de maior relevância competitiva nesse ambiente. (LIMA, 2003)

Dessa forma seguindo a lógica de arenas competitivas, as plataformas globais dessas grandes indústrias e a diversificação dos negócios comprovam o uso da estratégia. Pode se dizer, que essas inserções seguem o conceito de arena na qual a posição dentro do setor passa a não ser a fator mais relevante, tal estratégia segue uma lógica de conquista de território, onde a empresa que mais expandir sua marca dentro do mercado global ocupando a maior parcela geográfica com seu portfólio é a que mais obtém uma posição de destaque em relação a concorrência. (MCGRATH, 2014)

Para McGrath (2014) em relação a redefinição das formas de competir, analisar a posição dentro do setor não deixou de ser uma análise importante, porém não é um critério confiável o suficiente para revelar o que realmente está acontecendo, comprometendo assim a confiabilidade no processo de tomada de decisão, nesse sentido é necessário uma análise que contemple com maior detalhamento a relação entre o segmento de mercado, ofertas e localização geográfica, e é nesse território onde as batalhas são combatidas com equipamentos específicos para derrotar adversários específicos. Na visão da autora, a grande diferença entre pensar sobre a estratégia em termos de arenas e não de setores, é que na análise setorial segue uma lógica de analisar a posição da empresa em relação a outros *players* que competem no mesmo segmento, sendo mais interessante possuir uma grande participação, no qual as manobras competitivas seguem meios tradicionais de lançamentos, precificação, promoções e assim por diante.

Uma análise simplista que contextualiza a maneira que esses oligopólios estão se formando é o comparativo entre o jogo de xadrez e o tabuleiro japonês Go, no modo tradicional

o que define a vantagem competitiva é o xeque mate no adversário, garantindo a liderança no setor de atuação, porem o conceito de arenas, a vantagem se dá em conquistar o maior território possível, sendo o vencedor o que consolidar estrategicamente com habilidades suas bases, dominando território suficiente para vencer seus adversários. (MCGRATH, 2014)

3. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento se baseou em pesquisas bibliográficas com objetivo de descrever os principais elementos que comprovem a concentração de mercado por partes das grandes corporações. Para a construção desse cenário foi necessário colher algumas informações em sites específicos uma vez que o assunto é carente de informações no meio acadêmico.

Outro fator que dificulta trabalhos dessa natureza é que o segmento de maquinas agrícolas não troca informações da forma que ocorre com o de tratores e colhedeiras, anualmente a ANFAVEA - Associação Nacional dos. Fabricantes de Veículos Automotores, divulga os números dos principais fabricantes na qual é possível entender a performance do segmento de implementos agrícolas de forma especifica[ii].

Nesse sentido os critérios levantados na pesquisa bibliográfica podem ser classificados de caráter qualitativo, pois teve como objetivo contextualizar a intensidade do comportamento das grandes companhias no objetivo de conquistar cada vez mais mercado no território nacional.

O método de coleta de dados se dará por intermédio de um estudo de caso único de uma empresa Brasileira de grande porte no segmento de maquinas agrícolas, e a característica dessa segunda fase da pesquisa será quantitativa, pois através de relatórios estatísticos de controle de mercado será possível estabelecer um paralelo com a pesquisa bibliográfica, bem como construir uma realidade mais próxima do ambiente em que a companhia está inserida.

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tomando como referência o ano de 2007, período em que o segmento de maquinas agrícolas iniciou uma reconfiguração, a agricultura brasileira cultivava cerca de 46 milhões de hectares com uma produção aproximada de 132 milhões de toneladas (ver figura) em aproximadamente 10 anos as áreas de grãos chegaram a um pouco mais de 58 milhões de hectares com uma produção de 210 milhões de toneladas.

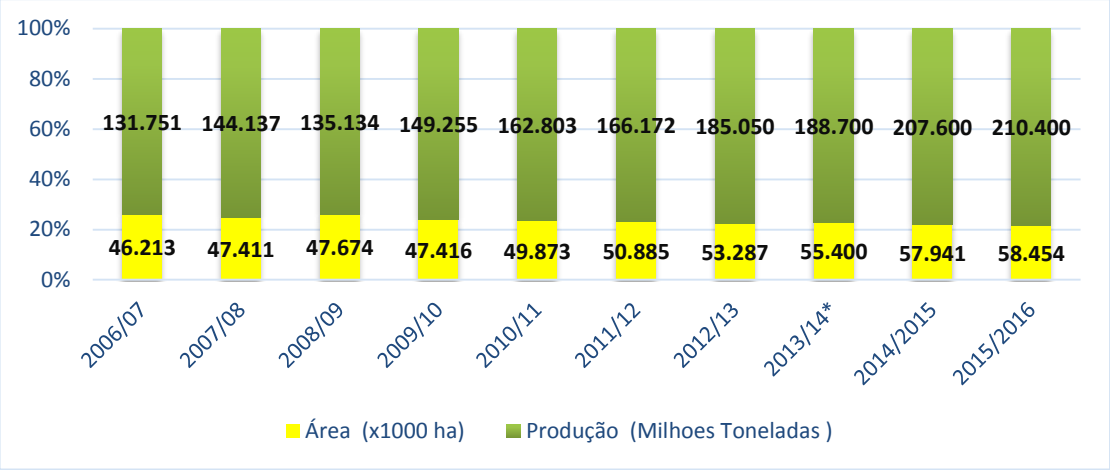

Figura 03 – Crescimento da Área desde 2007.

Fontes: Ecoagro, 2014; Conab, 2016

Enquanto o volume da área plantada cresceu em média 26,48% no período, a produção de grãos cresceu 59,69% configurando um considerável ganho de eficiência, em produção como em economia de recursos naturais.

Pode se atribuir que parte desses ganhos estão vinculados a crescente mecanização da agricultura, o que fez crescer a demanda por esses equipamentos bem como a concorrência entre empresas no sentido de dominarem cada vez mais espaço nesse setor.

De acordo com IBGE (2014) de 2007 a 2014 na classificação Nacional de atividades econômicas ligadas a fabricação de tratores e de maquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, houve um incremento de 395 empresas, passando de 1679 para 2074.

E no sentido de se manter competitiva em relação as gigantes e demais concorrentes do setor a empresa 4M[iii], objeto de estudo nesse trabalho tem como objetivo entender sua performance no mercado com base em seus dados históricos e cruza-los com os disponíveis do segmento.

Olhando para dentro da 4M um retrato de 2007 configurava sua carteira de clientes da seguinte maneira: os 50 maiores clientes (Tabela 01) que representavam cerca de 50% do faturamento total da companhia, 91% destes eram concessionárias de tratores que estavam sob concessão das grandes companhias:

Tabela 01: Os 50 maiores clientes da Companhia.

50 maiores clientes				
Ano	**Concessionários**	**Não concessionários**	**% de faturamento dos 50 MAIORES**	**TOTAL FATURAMENTO**
2007	91,20	8,8	50,30	100
2008	92,78	7,22	50,11	100
2009	83,22	16,77	43,01	100
2010	84,50	15,49	47,16	100
2011	80,35	19,65	49,84	100
2012	81,43	18,56	51,31	100
2013	74,87	25,13	48,11	100
2014	76,08	23,92	47,42	100
2015	73,98	26,02	40,52	100
2016	73,99	26,01	41,51	100

Fonte: Banco de Dados, 2007 a 2016.

Passados 10 anos, a performance de seus clientes que estão sob concessão das multinacionais ainda é concentrada, dos 50 maiores de sua carteira que representam 41,51% do faturamento total, 73,99 % do valor desse faturamento são de concessões que estão sob o domínio das Multinacionais.

Tal comportamento de não desejarem as marcas produzidas pelas grandes companhias é que em parte não são especialistas e nem possuem tanto know how como os demais fabricantes, ou por necessitarem de uma segunda opção a seus clientes que não desejam maquinas das marcas que representam, outra é que tais corporações massificam a necessidades de seus consumidores, querem vender o que fabricam e não o que o mercado quer comprar, por um lado ganham em economia de escala, pois é mais produtivo produzir em grandes quantidades do que maquinas customizadas.

A customização é uma pratica dentro do segmento, ainda mais quando se refere as maquinas de plantio direto (plantadeiras/semeadeiras), existem inúmeras configurações que o agricultor pode exigir para que sua planta obtenha a maior produtividade.

Uma vez que não se pode competir com as grandes em liderança de custos e posicionamento da marca, a forma que a 4M encontrou é atender nas diferenciações, customizar os produtos de acordo com o que os agricultores necessitam.

Porem essa estratégia quando se refere a ganhos de escala não se apresenta como a melhor, o que torna a empresa lenta e menos eficiente no prazo de entrega de seus produtos, pois a cada dia a janela de plantio se torna menor e por mais planejado que a companhia tende a ser, procurando antecipar suas vendas, é comum o agricultor deixar para comprar após ou durante a colheita da safra, na pratica precisam saber ou preverem os seus resultados para saberem se investem e no que investem.

Dentre as três formas de competir de Porter (2004) pode se dizer que a 4M atua em todas elas, o que não é aconselhável segundo o autor, pois competindo em diversas frentes a companhia de certa forma não atua em nenhuma.

Como forma de tentar estruturar a performance da companhia uma vez que não se tem dados específicos do setor para medir sua eficiência em relação aos seus concorrentes, alguns dados serão cruzados para se construir um cenário mais próximo do que se imagina, como: seu faturamento durante os 10 anos extraído de sua base de dados, índice de inflação do período, vinculados com a performance da agricultura proporcionarão um determinado cenário na qual

a companhia poderá verificar se o seus ganhos em faturamento são superiores ao menos ao índice inflacionário.

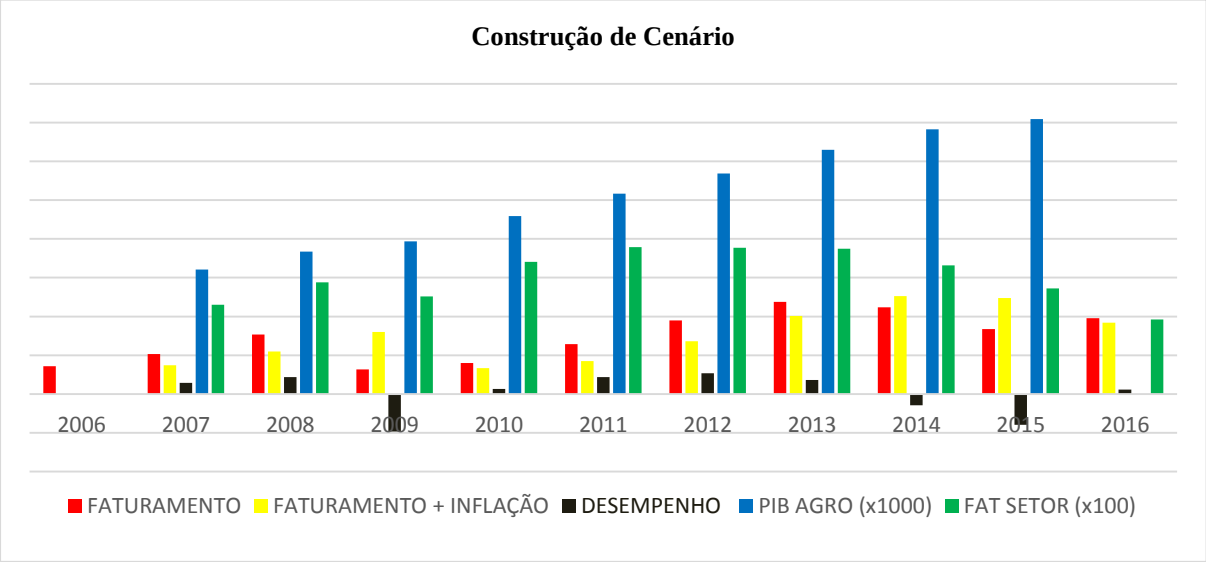

Figura 04: Construção de cenário

Fontes: Banco de dados 2017, Abimaq (2016), Banco Central (2016), Cepea (2015)

Os anos de 2007, 2008 onde o segmento de maquinas faturava respectivamente 46 e 57,5 bilhões, momento em que se iniciava um mercado mais competitivo para as agroindústrias, a 4M obteve resultados positivos quando comparados ao ano anterior mais a inflação do período, para 2009 pode se pontuar que o segmento de maquinas teve uma certa retração quando comparado a 2008 com 50,3 bilhões de reais, porem problemas pontuais dentro da companhia intensificaram os resultados negativos no período.

Em 2010 iniciou – se uma pequena recuperação, sendo os próximos três anos possível colher resultados positivos, pois o segmento chegou em 2011 – 75,8; 2012 – 75,4; 2013 – 74,8 bilhões, onde 2014 e 2015 voltou a passar por duas baixas mostrando sua sensibilidade em se renovar em momentos de baixa de mercado.

Para competir nesses ambientes voláteis e incertos, é necessário mudar a maneira de fazer as coisas, grandes conceitos como das cinco forças de Porter, a matriz de crescimento/participação do BCG para análise de portfólios corporativos e a competência essencial da empresa de acordo com Hamel e Prahalad, são conceitos extremamente importantes, muitas estratégias continuam se sustentando neles. No entanto, praticamente todos os modelos estratégicos e ferramentas utilizadas hoje se baseiam em uma ideia dominante, sendo o objetivo de a estratégia atingir uma vantagem competitiva sustentável. (MCGRATH, 2014)

Portanto a melhor forma de competir da maneira que o mercado está se estruturando é a proposta de que não existe uma vantagem competitiva sustentável, e sim vantagens transitórias, que mudam de acordo com a conveniência, e que a chave para acompanhar essas mudanças será a qualidade e o envolvimento do recurso pessoal, que pode ser considerado o principal ativo para os tempos atuais, copiar estratégias, produtos, plantas fabris, processos de fabricação são perfeitamente possíveis dentro de qualquer segmento, principalmente no agrícola, técnicas de *benchmark* proporcionam essas mudanças, mas copiar culturas, talentos,

é bem mais complexo. Empresas que cresceram e que estão crescendo nesse setor são visíveis a valorização que estão dando ao ativo humano, conseguiram saltos expressivos em crescimento e desenvolvimento.

A lógica desse contexto é que o processo de reconfiguração é a formula secreta para permanecer relevante numa situação de vantagens transitórias, pois é por meio da reconfiguração que os ativos, as pessoas e as competências fazem à transição de uma vantagem a outra. As organizações que acertam nesse ponto são mutantes, nestas não se vê *downsizings* ou restruturações radicais, não se tem pessoas se atendo a um papel por longos períodos, e não existe confusões sobre a trajetória evolucionaria da empresa, em vez disso, observa – se uma continua reavaliação das atividades atuais com base no reconhecimento de que algumas precisarão dar lugar a novas atividades. (MCGRATH, 2014)

E nesse sentido que a 4M necessita começar a repensar as posturas até hoje implementadas, um grande foco no capital intelectual e outro na lógica de arenas, pois não adianta somente estender linhas, é preciso diversificar mercados aproveitando o valor da sua marca.

5. REFERÊNCIAS

ABIMAQ. **Clipping e tendências.** Disponível em: http://abimaq.org.br/site.aspx/Imprensa-Clipping-Tendencias-detalhe?DetalheClipping=1456. Acessado em: 10/01/2017

ABIMAQ. **Indicadores conjunturais – Industria Brasileira de máquinas e equipamentos**.

ABRAFORTE. **Concessionárias.** Disponivel em: http://www.abraforte.com.br/associados/. Acessado em: 15/04/2016

AGCO FINANCE. **Produtos financeiros**. Disponível em: http://www.agcofinance.com.br/agco_finance/produtos. Acessado em 01/05/2016

AGCO. **AGCO Announces Tender Offer for Acquisition of Kepler Weber S.A**. Disponivel em: http://investors.agcocorp.com/phoenix.zhtml?c=108419&p=irol-newsArticle&ID=2245028. Acessado em: 19/02/2017

AGCO. História. Disponível em: http://www.agco.com.br/about/agco-history.html. Acessado em 06/06/2016

AGCO. **Lista de Unidades.** Disponível em: http://www.agco.com.br/contact/facilities-list.html. Acessado em: 10/06/2016

AGROLINK. **Mahindra Tratores assume operações no Brasil**. Disponível em: http://www.agrolink.com.br/culturas/arroz/noticia/mahindra-tratores-assume-operacoes-no-brasil_364777.html. Acessado em: 01/03/2017

AGWEB POWERED BY FAMR JOURNAL. **John Deere to Purchase Precision Planting.** Disponível em: http://www.agweb.com/article/john-deere-to-purchase-precision-planting-naa-agwebcom-editors/. Acessado em: 15/02/2017

ASSOREVAL. **Rede de concessionárias**. Disponível em: http://www.assoreval.com.br/concessionarias.php. Acessado em: 14/04/1016

AUTOMOTIVEBUSINESS. **Bramont admite fim de linha para os Mahindra.** Disponível em**:** http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/21477/bramont-admite-fim-de-linha-para-os-mahindra. Disponível em: 26/02/2017

BANCO CENTRAL DO BRASIL**. Crédito Rural - Evolução dos Recursos Financeiros Valores Nominais e Constantes**. Disponível em: www.bcb.gov.br/credrural/evolucaoRecursos69_14.xlsx. Acessado em: 07/12/2015

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Indice de Preços no Brasil. Disponível em: http://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/FAQs/FAQ%2002. Acessado em: 25/02/2017

BANCO CNH. **Financiamento Agrícola**. Disponível em: https://www.cnhindustrialcapital.com/pt_br/servi%C3%A7os-financeiros/financiamento-agr%C3%ADcola. Acessado em 02/05/2016

BANCO DE DADOS. **50 maiores clientes da companhia**. Acessado em: 10/01/2017

BANCO DE DADOS. **Participação de Mercado por regiões**. Acessado em: 10/01/2017

BERGMAN, E. M. & FESER, E. J. **Industrial and Regional Clusters: Concepts and Comparative Applications**. The Web Book of Regional Science, 1999. Disponível em: http://www.rri.wvu.edu/WebBook . Acessado em: 13/05/2016

BLACKWELL, Roger**. Da criação ao Mercado**: 1ªEd. São Paulo: Campos, 2001.

BLOOMBERG. **Deere Deal for Monsanto's Precision Planting Opposed by U.S**. Disponivel em: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-31/deere-deal-for-monsanto-s-precision-planting-opposed-by-u-s-isj365rw. Acessado em: 21/02/2017

BNDES. **Produtos e linhas de financiamento**. Disponível em: http://www.bndes.gov.br/produtos/. Acessado em: 06/06/2016

CASE. **Advanced Farming Systems® (AFS**). Disponível em: https://www.caseih.com/northamerica/en-us/products/advanced-farming-systems. Acessado em: 10/02/2017

CASE. **Encontre um concessionário.** Disponivel em: http://www.caseih.com/latam/pt-br/concession%C3%A1rio. Acessado em 10/05/2016

CEPEA. **PIB do Agronegócio Brasileiro**. Disponível em: http://www.cepea.esalq.usp.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx. Acessado em: 01/02/2017

CNH. **Comunicado rede CNH**. 2016

CNHI INDUSTRIAL. **CNHI Industrial Worldwide**. Disponível em: http://www.cnhindustrial.com/en-us/know_us/cnh_industrial_worldwide/Pages/default.aspx. Acessado em: 05/11/2016

COASE. R.H. **The Nature of the Firm**. Disponível em: http://laprimaradice.myblog.it/media/00/02/284940009.pdf. Acessado em: 10/09/2016

COMPANHIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos.** Disponível em: http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/16_01_12_09_00_46_boletim_graos_janeiro_2016.pdf. Acessado em: 25/02/2017

CONSELHO ADMNISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA – CADE. **O que é uma conduta anticompetitiva.** Disponível em: http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-institucionais/cartilha-do-cade.pdf. Acessado em: 07/01/2017

DELTAFARMPRESS. **John Deere buys Precision Planting from Climate Corp**. Disponível em: http://www.deltafarmpress.com/equipment/john-deere-buys-precision-planting-climate-corp. Acessado em: 25/02/2017

ECOAGRO. **Evolução da Produção de Grãos da Safra 1993/94 até 2013/14**. Disponível em: http://www.ecoagro.agr.br/evolucao-graos/. Acessado em: 08/02/2017

FAESPSENAR. **Líder em colhedoras, John Deere terá uma nova plantadora de cana**. Disponível em: http://www.faespsenar.com.br/geral/noticias/detalhe/lider-em-colhedoras-john-deere-tera-nova-plantadora-de-cana/16151. Acessado em: 10/02/2017

FUSE. **About Fuse.** Disponível em: http://www.agcotechnologies.com/about-fuse/. Acessado em 21/02/2017

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATISTICA – IBGE . **Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária**. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/987#resultado. Acessado em: 09/02/2017

JOHN DEERE. **Banco John Deere**. Disponível em: https://www.deere.com.br/pt_BR/buying_and_financing/john_deere_bank/john_deere_bank.page?. Acessado em: 03/05/2016

JOHN DEERE. **Localizador de Concessionários e Distribuidores**. Disponível em: http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=BR?locale=pt_BR. Acessado em: 10/04/2016

JOHN DEERE. **Sedes Mundiais**. Disponível em: https://www.deere.com.br/pt_BR/our_company/about_us/worldwide_locations/worldwide_locations.page?. Acessado em: 10/04/2016

JORNAL DA CANA. **CNH faz parceria com Dria e TMA**. Disponível em: https://www.jornalcana.com.br/cnh-faz-parceria-com-tma-e-dria/JornalCana. Acessado em: 10/04/2016

KHUN. **Números chave 2015**. Disponível em: http://www.kuhndobrasil.com.br/internet/webbr.nsf/0/521D7B45F57EF0F2C125771B00346E89?OpenDocument. Acessado em: 25/02/2017

LIMA, Luiz Carlos de Oliveira. **Empresas Globais, Estratégia de Financiamento e Investimento Estratégico no Brasil: O Caso da Indústria de Máquinas Agrícolas**. Disponível em: http://www.sober.org.br/palestra/12/01p579.pdf. Acessado em: 10/03/2016

LS TRACTOR. **Nossa História**. Disponível em: http://www.lstractor.com.br/empresa/historia. Acessado em: 02/03/2017

MASSEY. **Massey Ferguson fecha parceria com Woods e passa a comercializar novos implementos no Brasil.** Disponível em: http://www.massey.com.br/Noticia/massey-ferguson-fecha-parceria-com-woods-e-passa-a-comercializar-novos-implementos-no-brasil. Acessado em 03/06/2016
MCGRATH. R. **O fim da vantagem competitiva**. 1ª Ed. Elsevier, 2014

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. **Contratação de crédito rural chegou a R$ 150 bi na safra 2015/2016.** Disponível: http://www.agricultura.gov.br/noticias/contratacao-de-credito-rural-chegou-a-r-150-bi-na-safra-2015-2016. Acessado em 02/03/2017

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. **Potencial agrícola coloca Brasil à frente da segurança alimentar no mundo**. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2015/12/potencial-agricola-coloca-brasil-a-frente-da-seguranca-alimentar-no-mundo. Acessado em: 10/07/2016
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. **Lei das águas**. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/legislacao-e-orgaos/lei-das-aguas. Acessado em: 12/01/2013
ORGANIZAÇÃO DAS NACÕES UNIDAS PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR**. Fao discute demanda mundial por alimentos**. Disponível em: https://www.fao.org.br/FAOddma.asp. Acessado em: 10/02/2017
PLANALTO. **Responsável por 23% do PIB, Plano Safra impulsiona agropecuária**. Disponível em: http://www2.planalto.gov.br/noticias/2015/06/responsavel-por-23-do-pib-plano-safra-impulsiona-agropecuaria. Acessado em: 20/04/2016

PORTAL BRASIL. **Plano Safra bate recorde de R$ 158 bilhões em financiamentos.** Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/08/plano-safra-bate-recorde-de-r-158-bilhoes-em-financiamentos. Acessado em 02/03/2017

PORTER, Michael. **Estratégia competitiva:** 2ªed. São Paulo: Campus, 2004.
SCOLARI, Dante D. G. **Produção agrícola mundial: o potencial do Brasil**. Disponível em http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/19030/1/Producao-agricola-mundial.pdf. Acessado em: 08/09/2016
SERFATI (1999). "**O papel ativo dos grupos predominantemente industriais na financeirização da economia**". In: CHESNAIS, François (coordenador). A Mundialização Financeira: gênese, custos e riscos. São Paulo: Xamã, 1999.
THE CLIMATE CORPORATION. **John Deere and The Climate Corporation Expand Precision and Digital Agriculture Options for Farmers**. Disponível em: https://www.climate.com/static/cms/company/press-releases/john-deere-climate-corp-expand-/precision-digital-ag-options/. Acessado em: 20/02/2017
UNIMASSEY. Associadas. Disponível em: http://www.unimassey.com.br/associados/. Acessado em: 15/04/2016
VALOR ECONOMICO. **BNDES reduz índice de nacionalização exigido para financiamentos**. Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/4701185/bndes-reduz-indice-de-nacionalizacao-exigido-para-financiamentos. Acessado em: 25/01/2017
VALOR ECONOMICO. **Case New Holland faz parceria com a Semeato**. Disponível em: http://www.valor.com.br/agro/1045278/case-new-holland-faz-parceria-com-semeato. Acessado em: 12/03/2016

[i] Colaboração: Dr. Elton Eustáquio Casagrande
[ii] Segundo Abimaq (2017), existe um estudo em curso para mensurar de forma especifica o tamanho do mercado de implementos agrícolas de forma segmentada.
[iii] Empresa classificada com nome fictício.